السنة الرابعة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الذرة متعادلة كهربائيًا لأن عدد الإلكترونات يساوي عدد البروتونات (الشحنة الموجبة للنواة تساوي الشحنة السالبة للإلكترونات).	1	6
2) Na^+ شاردة **موجبة** ؛ Cl^- شاردة **سالبة**.	2×1	
3) Na^+: $11-1=10$ إلكترونات ؛ Cl^-: $17+1=18$ إلكترونًا.	2×0,75	
4) $(Na^+ + Cl^-)$	1,5	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
Cl^-: **نترات الفضة** ← راسب **أبيض يسودّ في الضوء**.	2×0,5	6
Cu^{2+}: راسب **أزرق**.	1	
Fe^{2+}: الكاشف **هيدروكسيد الصوديوم**.	1	
Fe^{3+}: راسب **بني (لون الصدأ)**.	1	
$Cu^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Cu(OH)_2$	2	

الوضعية الإدماجية

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) A: كلور النحاس الثنائي (الراسب الأزرق يدل على Cu^{2+}).	1	8
C: كلور الحديد الثنائي (الراسب الأخضر يدل على Fe^{2+}).	1	
B: كلور الصوديوم (شوارد Na^+ لا تعطي راسبًا).	1	
2) A: $(Cu^{2+} + 2Cl^-)$ ؛ B: $(Na^+ + Cl^-)$ ؛ C: $(Fe^{2+} + 2Cl^-)$	3×0,5	
3) نضيف إلى كل عينة قطرات من محلول نترات الفضة، فيتشكل راسب أبيض يسودّ في الضوء، مما يؤكد وجود Cl^-.	2	
4) لأن هيدروكسيد الصوديوم مادة كاوية (أكّالة) تسبب حروقًا للجلد والعينين.	1,5	